Ecole Supérieure de Gestion, d'Informatique et des Sciences

Devoir d'Algorithmique avancée et Optimisation de Code
***Filière** : Licence 2 IRT-ESGIS*
***Durée** : 3 heures*
(Aucun document et machine électronique ne sont autorisés)

Exercice 1

Etant donné un nombre entier lu au clavier, on désire afficher la suite ordonnée des différents chiffres ayant servi à l'écrire.
Exemple : Un utilisateur ayant entré le nombre 10 297 263, nous devons pouvoir produire comme résultat la suite des chiffres ci-après : 0 – 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 9.

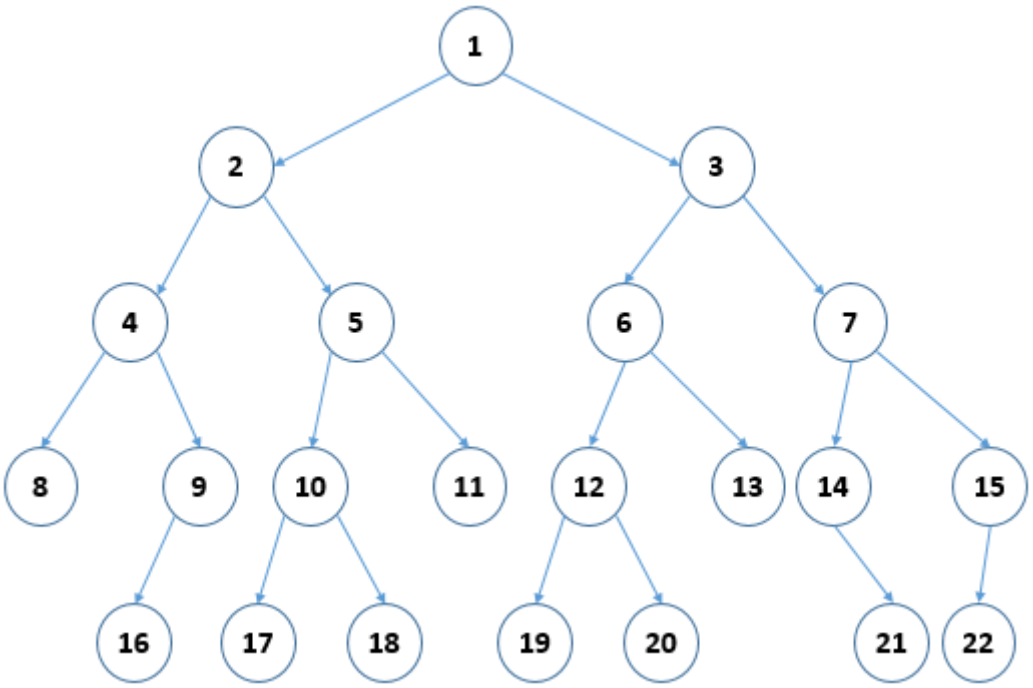
TAF : Ecrire un algorithme permettant la résolution de ce problème.

Exercice 2

On considère l'arbre binaire ci-dessous.

TAF :

1. Quel est le résultat de la suite des entiers après un parcours postfixé ?
2. Quel est le résultat de la suite des entiers après un parcours infixé ?



Exercice 3

Il a été décidé dans un établissement d'enseignement supérieur d'instaurer un système de coaching pour accompagner des étudiants dans un domaine donné. Un étudiant a été sélectionné après un test et ensuite formé. Il devra ensuite coacher deux étudiants sur une période donnée. A la fin de cette période, les étudiants

coachés devront à leur tour coacher chacun deux étudiants pour pérenniser ce système. Tout étudiant coache son homologue juste au cours d'une année académique.

TAF :

1. Ce système peut-il s'apparenter à un arbre binaire ? Si oui quelle en est la nature ?
2. Ecrire un algorithme pour créer cet arbre et écrire la fonction permettant pour réaliser un parcourt infixé.

Bonne réflexion.